

Circuitos Digitais

Representação da informação

REALIZAR APÓS posição 8: [CIRCUITOS DIGITAIS] Aula 08 - Aritmética de Números BCD

Posições na playlist 1 a 8 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Circuitos Digitais | https://www.youtube.com/playlist?list=PLXyWBo_coJnMYO9Na3t-oYsc2X4kPJBWf

Conteúdo verificável: Sistemas de numeração; códigos binários; aritmética; números com sinal; BCD

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Bases e frações

(a) Converta 173_{10} para binário e hexadecimal. (b) Converta 101101_2 , 101_2 para decimal. (c) Mostre como verificar ambas as conversões sem usar conversor automático.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Sinal e overflow

Com palavras de 8 bits: (a) represente -37 em sinal-magnitude e complemento de 2; (b) calcule $90+60$ em complemento de 2; (c) interprete o resultado e diferencie carry de overflow com sinal.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Códigos e representação

(a) Codifique 59 em BCD e em binário puro e explique a diferença. (b) Obtenha o Gray associado ao binário 1011 usando $g = b \text{ XOR } (b \text{ deslocado à direita})$. (c) Por que uma transição entre códigos Gray vizinhos pode ser útil em leitura de posição?

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Aritmética BCD

(a) Some $58+67$ em BCD, mostrando cada correção de nibble. (b) Explique por que 0110 é acrescentado quando o resultado de um dígito não é BCD válido. (c) Um colega descartou o carry final e registrou 25. Avalie o erro.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Bases e frações (15 pontos)

$173 = 128 + 32 + 8 + 4 + 1$, portanto $10101101_2 = AD_{16}$. A segunda representação vale $32 + 8 + 4 + 1 + 1/2 + 1/8 = 45,625$. Verificação: agrupar o primeiro binário em nibbles 1010 e 1101; reexpandir cada resultado pelas potências da base.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Sinal e overflow (25 pontos)

$37 = 00100101$. Sinal-magnitude de -37 : 10100101 . Complemento de 2: inverter para 11011010 e somar 1, obtendo 11011011 . $90 + 60$ gera 10010110 , interpretado como -106 . O resultado matemático 150 não cabe em $[-128, 127]$: overflow, mesmo sem carry para fora da palavra. Carry sinaliza a soma sem sinal; overflow indica incompatibilidade com a faixa com sinal.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Códigos e representação (25 pontos)

BCD: $0101\ 1001$; binário puro: 111011 . BCD representa dígitos decimais separadamente e usa mais bits. Gray: $1011 \text{ XOR } 0101 = 1110$. Códigos Gray consecutivos diferem em um bit; isso reduz leituras intermediárias incorretas quando vários contatos não mudam exatamente juntos. Não elimina ruído nem garante correção de qualquer sensor.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Aritmética BCD (35 pontos)

Unidades: $1000 + 0111 = 1111$; acrescente 0110 , obtendo $1\ 0101$: dígito 5, carry 1. Dezenas: $0101 + 0110 + 1 = 1100$; mais 0110 resulta $1\ 0010$: dígito 2, carry 1 para centenas. Resultado $0001\ 0010\ 0101 = 125$. Há 16 padrões por nibble mas apenas 10 dígitos válidos; a correção de 6 ajusta o carry decimal. O carry final aqui representa uma centena e não pode ser descartado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.